

Содержание

1	Органическая химия.	2
1.1	Теория строения органических веществ.	2
1.2	Электронное состояние атома углерода в органических соединениях.	2
1.3	Изомерия.	2
1.3.1	Изомерия по положению заместителя.	2
1.3.2	Таблица функциональных групп.	2
1.4	Алканы.	2
1.5	Реакции в органической химии.	3
1.5.1	Механизмы.	3

1 Органическая химия.

1.1 Теория строения органических веществ.

Определение 1.1. Основные положения:

1. Атомы в молекулах соединены друг с другом в соответствии с их валентностью.
 $C(IV); H(I); O(II); P(V); N(III); Hal(I)$
2. Атомы молекул органических веществ соединяются между собой в определенной последовательности, что обуславливает химическое строение молекулы.
3. Свойства органических соединений зависят не только от числа и природы, входящих в их состав, атомов, но и от химического строения.
4. В молекулах существует взаимное влияние как связанных, так и непосредственно не связанных друг с другом атомов.
5. По химическому строению вещества можно предсказать его свойства, а по свойствам — строение.

1.2 Электронное состояние атома углерода в органических соединениях.

1.3 Изомерия.

Определение 1.2. Вещества, имеющие одинаковый качественный и количественный состав, но разное строение и, следовательно, свойства называются изомерами.

1.3.1 Изомерия по положению заместителя.

Замечка 1.1. Если функциональных групп несколько, то определяется их старшинство, и младшая группа становится приставкой.

1.3.2 Таблица функциональных групп.

Формула функциональной группы.	Название функциональной группы.	Префикс.	Суффикс.	Класс соединения.
$-COOH$	Карбоксильная	—	—овая кислота	Карбоновые кислоты
$-SO_3H$	Сульфогруппа	сульфо—	—сульфо кислота	Сульфокислоты
$-COH/-CO-$	Карбонильная	формил— / оксо—	—аль / —он	Альдегиды / Кетоны
OH	Гидрокси-группа	гидроксо—	—ол	Спирты
SH	Тиогруппа	тио—	—тиол	Тиоспирты / Меркаптаны
NH_2	Аминогруппа	амино—	—амин	Амины

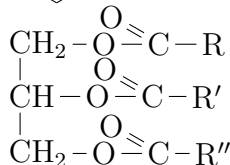
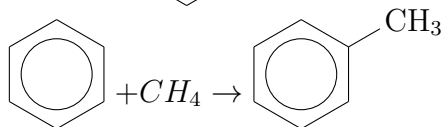
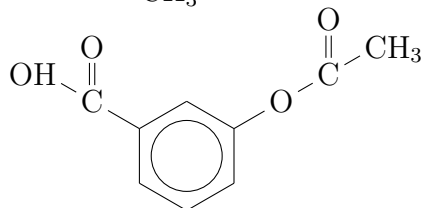
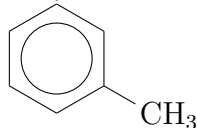
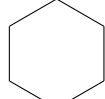
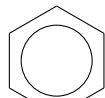
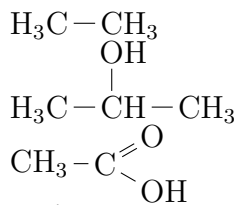
1.4 Алканы.

Общая формула: $C_nH_{2n+2}, n \geq 1$.

1.5 Реакции в органической химии.

1.5.1 Механизмы.

- Радикальный
- Ионный



Задача 55

Дано:

- $m_{\text{смеси}} = 38 \text{ г}$ (муравьиная + уксусная кислоты)
- $m_{\text{р-ра}}(\text{NaOH}) = 300 \text{ г}$, $\omega = 10\%$

Найти: $V_{\text{газа}}$ (н.у.) при реакции с $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$.

Решение

1. Найдем количество вещества гидроксида натрия:

$$m(\text{NaOH}) = 300 \cdot 0.10 = 30 \text{ г}$$

$$n(\text{NaOH}) = \frac{30}{40} = 0.75 \text{ моль}$$

2. **Уравнения реакций нейтрализации:** Обе кислоты реагируют с щелочью. Пусть $n(\text{HCOOH}) = x$, $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = y$.



Система уравнений:

$$\begin{cases} x + y = 0.75 & (\text{по молям NaOH}) \\ 46x + 60y = 38 & (\text{по массе смеси}) \end{cases}$$

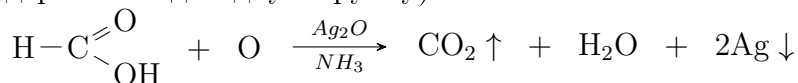
Выразим $x = 0.75 - y$ и подставим во второе уравнение:

$$46(0.75 - y) + 60y = 38$$

$$34.5 - 46y + 60y = 38 \Rightarrow 14y = 3.5 \Rightarrow y = 0.25 \text{ моль}$$

$$x = 0.5 \text{ моль (муравьиная кислота)}$$

3. **Реакция с аммиачным раствором оксида серебра:** Реагирует только муравьиная кислота (содержит альдегидную группу):



$$n(\text{CO}_2) = n(\text{HCOOH}) = 0.5 \text{ моль}$$

$$V(\text{CO}_2) = 0.5 \cdot 22.4 = 11.2 \text{ л}$$

Ответ: 11,2 л.

Задача 59

Дано: $m(\text{к-ты}) = 14.8 \text{ г}$, $V(\text{O}_2) = 15.68 \text{ л}$.

Найти: Формулу кислоты.

Решение

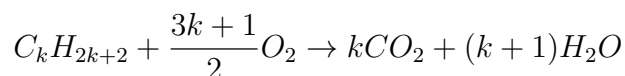
1. **Схема превращений:** $\text{R}-\text{COOH} \xrightarrow{\text{NaOH}} \text{R}-\text{COONa} \xrightarrow[\text{NaOH, } t]{\text{NaOH, } t} \text{R}-\text{H} \xrightarrow{\text{O}_2} \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Пусть формула кислоты $\text{C}_k\text{H}_{2k+1}\text{COOH}$. Тогда алкан имеет формулу $\text{C}_k\text{H}_{2k+2}$.

2. **Горение алкана:**

$$n(\text{O}_2) = \frac{15.68}{22.4} = 0.7 \text{ моль}$$

Уравнение:



3. **Расчет:** Пусть количество кислоты (и алкана) равно x моль.

$$x \cdot \frac{3k+1}{2} = 0.7 \Rightarrow x = \frac{1.4}{3k+1}$$

Масса кислоты:

$$M(\text{к-ты}) = 14k + 46$$

$$m = n \cdot M \Rightarrow 14.8 = \frac{1.4(14k + 46)}{3k + 1}$$

$$14.8(3k + 1) = 19.6k + 64.4$$

$$44.4k + 14.8 = 19.6k + 64.4 \Rightarrow 24.8k = 49.6 \Rightarrow k = 2$$

Радикал C_2H_5 . Кислота — пропионовая.

Структура: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \text{=O} \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$

Ответ: C_2H_5COOH (пропионовая кислота).

Задача 60

Дано: $\omega(O) = 36.36\%$, $m_{\text{практ}} = 11$ г, $\eta = 60\%$.

Найти: $m(\text{алкана})$.

Решение

1. **Формула кислоты** ($C_nH_{2n}O_2$):

$$M = \frac{2 \cdot 16}{0.3636} = 88 \text{ г/моль}$$

$$14n + 32 = 88 \Rightarrow n = 4$$

Кислота: C_3H_7COOH (Масляная кислота). $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \text{=O} \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$

2. **Окислительный крекинг:** Для получения масляной кислоты разрывом цепи пополам нужен октан (C_8H_{18}). $C_8H_{18} + 2.5O_2 \longrightarrow 2C_3H_7COOH + H_2O$

3. **Расчет:**

$$m_{\text{теор}}(\text{к-ты}) = \frac{11}{0.6} = 18.33 \text{ г}$$

$$n(\text{к-ты}) = \frac{18.33}{88} \approx 0.208 \text{ моль}$$

По уравнению $n(\text{алкана}) = \frac{1}{2}n(\text{к-ты}) = 0.104 \text{ моль}$.

$$m(C_8H_{18}) = 0.104 \cdot 114 \approx 11.9 \text{ г}$$

Ответ: 11,9 г.

Задача 62

Дано: Газ B ($\rho = 1.965$ г/л), $m(A) = 26.4$ г.

Найти: Структуры A , $m(NaOH)$.

Решение

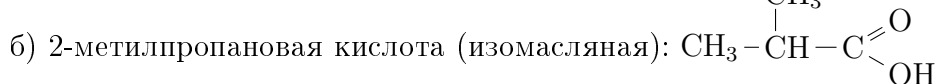
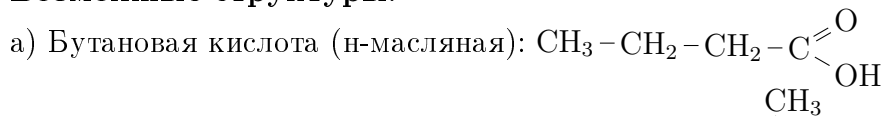
1. Определение газа В:

$$M(B) = 1.965 \cdot 22.4 = 44 \text{ г/моль}$$

Алкан $C_nH_{2n+2} = 44 \Rightarrow 14n + 2 = 44 \Rightarrow n = 3$. Газ — пропан (C_3H_8).

2. **Определение кислоты А:** Реакция Дюма (декарбоксилирование): $R-COONa + NaOH \xrightarrow{t} R-H$ это C_3H_8 , то радикал R это C_3H_7 . Кислота А: C_3H_7COOH (изомеры бутановой кислоты).

Возможные структуры:



3. **Расчет массы NaOH:** Для превращения кислоты в алкан нужно: 1 моль NaOH для нейтрализации + 1 моль NaOH для сплавления. Итого 2 моль NaOH на 1 моль кислоты.

$$n(A) = \frac{26.4}{88} = 0.3 \text{ моль}$$

$$n(NaOH) = 2 \cdot 0.3 = 0.6 \text{ моль}$$

$$m(NaOH) = 0.6 \cdot 40 = 24 \text{ г}$$

Ответ: 24 г.

Задача 63

Дано: Смесь кислот. Нейтрализация: 300 г 10% NaOH. Окисление: 11.2 л газа.

Решение

Аналогично задаче 55, но в обратном порядке.

1. Газ выделяется только из муравьиной кислоты:

$$n(CO_2) = \frac{11.2}{22.4} = 0.5 \text{ моль} \Rightarrow n(HCOOH) = 0.5 \text{ моль}$$

2. Общее количество щелочи:

$$n(NaOH) = \frac{300 \cdot 0.1}{40} = 0.75 \text{ моль}$$

На муравьиновую кислоту ушло 0.5 моль NaOH. Остаток на уксусную: $0.75 - 0.5 = 0.25$ моль.

3. Массовые доли:

$$m(HCOOH) = 0.5 \cdot 46 = 23 \text{ г}$$

$$m(CH_3COOH) = 0.25 \cdot 60 = 15 \text{ г}$$

$$m_{\text{общ}} = 38 \text{ г}$$

$$\omega(HCOOH) = \frac{23}{38} \approx 60.5\%$$

$$\omega(CH_3COOH) = \frac{15}{38} \approx 39.5\%$$

Ответ: 60.5% и 39.5%.